Diccionario de datos genérico actualizado

Integrantes del equipo:

Karen Julieth Castro Arias

Jorge Eliecer Mazo Uparela

Samuel Hincapié Pérez

Paula Andrea Morales Zapata

Ali Jose Arias Basto

Curso: Bases de Datos I – G100 (SD1006)

Oralia Cortes Grajales

25 de octubre de 2026

Introducción

Este diccionario describe la estructura lógica de las 24 tablas del modelo de la Red Social Estudiantil Pascualina, independiente del motor de base de datos. Es la base común a partir de la cual se construyeron los tres diccionarios físicos (PostgreSQL, MySQL y MariaDB) que se entregan en la carpeta diccionarios/.

Se organiza por módulos, igual que en la Tarea 1 y la Tarea 2. Cada tabla indica el nombre del atributo, si es llave primaria, llave foránea, único, obligatorio u opcional, el tipo lógico del dato, el tamaño cuando aplica, la descripción y la justificación de la elección. Respecto a la Tarea 2, este diccionario incorpora las siguientes actualizaciones: el campo metadatos_dispositivo de tipo JSON en la tabla publicacion, el cambio de las fechas de interacción de fecha a fecha y hora, la llave foránea compuesta en sesion_mentoria y las restricciones CHECK de dominio que se definieron en la Tarea 3.

Convenciones

PK indica llave primaria; FK, llave foránea; UNIQUE, valor único en toda la tabla; obligatorio, que el campo no admite valores nulos (NOT NULL); opcional, que sí los admite. Cuando un campo solo admite ciertos valores o rangos, la descripción lo indica y en el modelo físico se implementa con una restricción CHECK. Los identificadores de las entidades son enteros que genera el motor (IDENTITY en PostgreSQL; AUTO_INCREMENT en MySQL y MariaDB).

Los tipos lógicos usados se implementan así en cada motor:

ENTERO se implementa como integer en PostgreSQL y como int en MySQL y MariaDB.

TEXTO(n) se implementa como VARCHAR(n) en los tres motores.

FECHA se implementa como DATE en los tres motores.

FECHA Y HORA se implementa como timestamptz en PostgreSQL, que guarda la zona horaria, y como datetime en MySQL y MariaDB, que no la guarda. Se usa en las interacciones (publicación, comentario, reacción, recurso, valoración, mensaje) porque un muro social necesita orden cronológico con precisión.

HORA se implementa como TIME en los tres motores.

BOOLEANO se implementa como boolean en PostgreSQL y como tinyint(1) en MySQL y MariaDB.

JSON es un tipo semiestructurado. Se implementa como jsonb en PostgreSQL (binario, con índice GIN), como json nativo en MySQL (binario) y como json en MariaDB, que es un alias de longtext con validación automática (json_valid).

Diccionario de datos generico

Aquí está el diccionario de datos completo: una tabla descriptiva por cada una de las veinticuatro tablas del modelo lógico, con el nombre del atributo (marcando si es PK, FK, UNIQUE, obligatorio u opcional), el tipo de dato y su longitud, la descripción y por qué lo elegimos así. Las agrupamos por módulo, igual que en la Tarea 1.

Módulo 1: Usuarios y datos académicos

TABLA: PROGRAMA_ACADEMICO

Catálogo maestro de programas académicos ofrecidos por la institución.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_programa (PK)	INT	Identificador único del programa académico.	Entero simple, eficiente para relacionarlo con Estudiante y Materia.
nombre_programa (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(100)	Nombre de la carrera o programa.	Texto necesario para mostrar e identificar el programa. UNIQUE evita duplicados.
nivel (obligatorio)	VARCHAR(20)	Técnico, tecnológico o profesional.	Permite clasificar el tipo de formación.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción breve del programa.	Información complementaria, no indispensable.

TABLA: MATERIA_ASIGNATURA

Catálogo de materias o asignaturas asociadas a un programa académico.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_materia (PK)	INT	Identificador único de la materia.	Entero simple para referenciarla desde recursos, mentorías y sesiones.
nombre_materia (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(100)	Nombre de la materia.	Necesario para identificarla. UNIQUE evita duplicados.

creditos (obligatorio)	INT	Número de créditos académicos.	Dato propio de la materia, útil para reportes académicos.
semestre (obligatorio)	INT	Semestre en que se cursa.	Permite ubicar la materia dentro del plan de estudios.
codigo_programa (FK, obligatorio)	INT	Referencia a PROGRAMA_ACADEMICO.	Toda materia pertenece a un programa; la FK va en el lado muchos.

TABLA: ESTUDIANTE

Entidad central del modelo: representa al usuario de la red social.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK)	INT	Identificador único del estudiante.	Dos estudiantes pueden compartir nombre, nunca el identificador.
nombre (obligatorio)	VARCHAR(50)	Nombres del estudiante.	Dato básico de identidad.
apellido (obligatorio)	VARCHAR(50)	Apellidos del estudiante.	Dato básico de identidad.
correo_institucional (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(100)	Correo institucional del Pascual.	Debe ser único porque identifica de forma exclusiva a cada estudiante.
fecha_nacimiento (obligatorio)	DATE	Fecha de nacimiento.	Dato básico solicitado en el registro.
semestre (obligatorio)	INT	Semestre que cursa actualmente.	Necesario para mentorías (estudiantes avanzados) y perfil académico.
fecha_registro (obligatorio)	DATE	Fecha de registro en la plataforma.	Permite conocer la antigüedad del usuario.
codigo_programa (FK, obligatorio)	INT	Referencia a PROGRAMA_ACADEMICO.	Todo estudiante pertenece a un único programa (RI-05).

TABLA: PERFIL_SOCIAL

Extensión social del estudiante (uno a uno); separa los datos de la vida en la red de los datos institucionales.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_perfil (PK)	INT	Identificador único del perfil.	Permite tratar el perfil como registro independiente.
codigo_estudiante (FK, UNIQUE, obligatorio)	INT	Referencia a ESTUDIANTE.	La relación es 1:1; el UNIQUE evita que un estudiante tenga más de un perfil (RI-04).
descripcion_personal (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción personal libre del estudiante.	Texto de longitud variable, no indispensable.
area_estudio (obligatorio)	VARCHAR(100)	Área de estudio principal del estudiante.	Requerido explícitamente por RF-04.
fotografia (opcional)	VARCHAR(255)	URL o ruta de la foto de perfil.	Solo se guarda la referencia al archivo.
biografia (opcional)	VARCHAR(500)	Biografía del estudiante.	Texto libre de longitud variable.
tipo_mentoria (opcional)	VARCHAR(50)	Tipo de mentoría que el estudiante ofrece, si aplica.	Solo aplica a estudiantes avanzados; por eso es opcional.

Módulo 2: Mentorías e intercambio académico

TABLA: SESION_MENTORIA

Entidad transaccional que registra cada cita de mentoría entre un mentor y un aprendiz.

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
codigo_sesion (PK)	INT	Identificador único de la sesión.	Cada cita es un evento independiente.
fecha_sesion (obligatorio)	DATE	Fecha de la asesoría.	Dato requerido por RF06.
hora_sesion (obligatorio)	TIME	Hora de la asesoría.	Permite coordinar la agenda.
tema (obligatorio)	VARCHAR(150)	Tema que se tratará.	Da contexto a la cita.
estado (obligatorio)	VARCHAR(20)	Programada, realizada o cancelada. Solo admite esos tres valores.	Controla el ciclo de vida de la sesión.

codigo_mentor (FK compuesta, obligatorio)	INT	Estudiante mentor. Junto con codigo_materia referencia a MENTOR_MATERIA_HABILITADA.	Solo puede dar la sesión un mentor habilitado para esa materia (RI-07).
codigo_materia (FK compuesta, obligatorio)	INT	Materia de la sesión. Parte de la FK compuesta hacia MENTOR_MATERIA_HABILITADA.	Asegura que la materia corresponda a una habilitación vigente del mentor.
codigo_aprendiz (FK, obligatorio)	INT	Referencia a ESTUDIANTE (rol aprendiz). Debe ser distinto del mentor.	Toda sesión debe tener un aprendiz (RI-07).

TABLA: MENTOR_MATERIA_HABILITADA

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y MATERIA_ASIGNATURA (qué mentor está habilitado para qué materia).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante mentor.	Parte de la llave compuesta; identifica quién se habilita.
codigo_materia (PK, FK)	INT	Referencia a la materia habilitada.	Parte de la llave compuesta; identifica para qué materia.
fecha_habilitacion (obligatorio)	DATE	Fecha en que se otorga la habilitación.	Permite llevar historial del proceso.
certificado (opcional)	VARCHAR(255)	Evidencia o soporte de la habilitación.	No siempre existe evidencia formal; por eso es opcional.

Módulo 3: Perfiles y preferencias

TABLA: INTERES

Catálogo de temas de interés que un estudiante puede seleccionar.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_interes (PK)	INT	Identificador único del interés.	Permite referenciarlo desde muchos estudiantes sin repetirlo.

nombre_interes (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(80)	Nombre del interés (ej. videojuegos, IA).	UNIQUE evita duplicar el mismo interés con nombres repetidos.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción del interés.	Aclaración opcional, no indispensable.

TABLA: HABILIDAD

Catálogo de aptitudes o destrezas que un estudiante puede registrar.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_habilidad (PK)	INT	Identificador único de la habilidad.	Permite referenciarla desde muchos estudiantes sin repetirla.
nombre_habilidad (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(80)	Nombre de la habilidad (ej. Python, oratoria).	UNIQUE evita duplicados de la misma habilidad.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción de la habilidad.	Aclaración opcional.

TABLA: ESTUDIANTE_INTERES

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE e INTERES.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante.	Parte de la llave compuesta.
codigo_interes (PK, FK)	INT	Referencia al interés.	Parte de la llave compuesta.
fecha_asociacion (opcional)	DATE	Fecha en que el estudiante registró el interés.	Dato adicional de la relación, no de ninguna de las dos entidades por separado.

TABLA: ESTUDIANTE_HABILIDAD

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y HABILIDAD.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante.	Parte de la llave compuesta.

codigo_habilidad (PK, FK)	INT	Referencia a la habilidad.	Parte de la llave compuesta.
nivel (opcional)	VARCHAR(20)	Nivel de dominio (básico, medio, avanzado).	Dato propio de la combinación estudiante-habilidad.

Módulo 4: Publicaciones e interacciones sociales

TABLA: TIPO_PUBLICACION

Catálogo que clasifica las publicaciones (pregunta, recurso, noticia, meme).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_tipo_publicacion (PK)	INT	Identificador del tipo.	Permite normalizar el atributo tipo en lugar de texto libre.
nombre_tipo (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(50)	Nombre del tipo de publicación.	UNIQUE evita tipos duplicados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción del tipo.	Aclaración opcional.

TABLA: PUBLICACION

Entidad transaccional: representa el muro de actualizaciones de los estudiantes.fe

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
codigo_publicacion (PK)	INT	Identificador único de la publicación.	Cada publicación es un registro independiente.
contenido (obligatorio)	VARCHAR(500)	Texto de la publicación.	Puede ser largo; VARCHAR(500).
fecha_publicacion (obligatorio)	FECHA Y HORA	Momento exacto de la publicación. Por defecto, el momento actual.	Ordena el muro cronológicamente, incluso entre publicaciones del mismo día.
archivo_adjunto (opcional)	VARCHAR(255)	URL o ruta de un archivo adjunto.	No toda publicación lleva adjunto.
metadatos_dispositivo (opcional)	JSON (semiestructurado)	Telemetría del dispositivo desde el que se publica: navegador, sistema operativo, conexión, resolución, huella, versión de la app y latencia. Debe ser un objeto JSON.	Su estructura varía según el dispositivo y la versión de la app; evita columnas fijas y se relaciona con casos de big data e IoT.
codigo_estudiante (FK, obligatorio)	INT	Referencia al autor.	Toda publicación debe tener autor (RI-01).

codigo_tipo_publicacion (FK, obligatorio)	INT	Referencia a TIPO_PUBLICACION.	Toda publicación se clasifica por tipo

.

TABLA: SEGUIDOR_ESTUDIANTE

Tabla intermedia que resuelve la relación reflexiva N:M "sigue" entre estudiantes.

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
codigo_seguidor (PK, FK)	INT	Referencia a ESTUDIANTE (rol seguidor).	Parte de la llave compuesta.
codigo_seguido (PK, FK)	INT	Referencia a ESTUDIANTE (rol seguido). Debe ser distinto del seguidor.	Un estudiante no puede seguirse a sí mismo.
fecha_seguimiento (obligatorio)	DATE	Fecha en que inició el seguimiento. Por defecto, la fecha actual.	Dato propio de la relación.

TABLA: COMENTARIO

Entidad transaccional que representa un comentario de un estudiante sobre una publicación.

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
codigo_comentario (PK)	INT	Identificador único del comentario.	Un estudiante puede comentar varias veces la misma publicación.
contenido (obligatorio)	VARCHAR(500)	Texto del comentario.	Puede ser largo.
fecha_comentario (obligatorio)	FECHA Y HORA	Momento exacto del comentario. Por defecto, el momento actual.	Ordena la conversación cronológicamente.
codigo_estudiante (FK, obligatorio)	INT	Autor del comentario.	Todo comentario debe tener autor.
codigo_publicacion (FK, obligatorio)	INT	Publicación comentada.	Todo comentario pertenece a una publicación.

TABLA: REACCION

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y PUBLICACION (acción de reaccionar).

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Estudiante que reacciona.	Parte de la llave compuesta.
codigo_publicacion (PK, FK)	INT	Publicación a la que reacciona.	Parte de la llave compuesta.
tipo_reaccion (obligatorio)	VARCHAR(20)	Me gusta, me encanta, me divierte o me asombra. Solo admite esos cuatro valores.	Clasifica la reacción.
fecha_reaccion (obligatorio)	FECHA Y HORA	Momento exacto de la reacción. Por defecto, el momento actual.	Registro temporal preciso.

Módulo 5: Recursos académicos

TABLA: TIPO_RECURSO

Catálogo que clasifica los recursos académicos (PDF, enlace, código, video, documento).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_tipo_recurso (PK)	INT	Identificador del tipo.	Evita repetir el texto del tipo en cada recurso.
nombre_tipo (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(50)	Nombre del tipo de recurso.	UNIQUE evita tipos duplicados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción del tipo.	Aclaración opcional.

TABLA: RECURSO_ACADEMICO

Entidad transaccional: material que un estudiante comparte formalmente para ayudar a sus compañeros.

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación

codigo_recurso (PK)	INT	Identificador único del recurso.	Cada recurso es un registro independiente.
titulo (obligatorio)	VARCHAR(150)	Título del recurso.	Identifica el recurso en listados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(500)	Descripción del recurso.	Texto libre.
url_archivo (obligatorio)	VARCHAR(255)	URL o ruta del archivo o enlace.	Todo recurso debe tener dónde encontrarlo (RI-08).
fecha_subida (obligatorio)	FECHA Y HORA	Momento exacto de la carga. Por defecto, el momento actual.	Ordena cronológicamente.
codigo_estudiante (FK, obligatorio)	INT	Autor del recurso.	Todo recurso debe tener autor (RI-08).
codigo_materia (FK, obligatorio)	INT	Referencia a MATERIA_ASIGNATURA.	Todo recurso se asocia a una materia (RI-08).
codigo_tipo_recurso (FK, obligatorio)	INT	Referencia a TIPO_RECURSO.	Todo recurso se clasifica por tipo.

TABLA: VALORACION_RECURSO

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y RECURSO_ACADEMICO.

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Estudiante que valora.	Parte de la llave compuesta; evita valorar dos veces el mismo recurso.
codigo_recurso (PK, FK)	INT	Recurso valorado.	Parte de la llave compuesta.
puntuacion (obligatorio)	INT	Valor de 1 a 5.	Escala simple según RF-16.
comentario (opcional)	VARCHAR(255)	Comentario sobre el recurso.	No toda valoración lo incluye.
fecha_valoracion (obligatorio)	FECHA Y HORA	Momento exacto de la valoración. Por defecto, el momento actual.	Ordena las valoraciones.

Módulo 6: Comunidades, grupos y eventos

TABLA: TIPO_GRUPO

Catálogo que clasifica los grupos (estudio, hackatón, club).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_tipo_grupo (PK)	INT	Identificador del tipo.	Evita repetir el texto del tipo en cada grupo.
nombre_tipo (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(50)	Nombre del tipo de grupo.	UNIQUE evita tipos duplicados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(255)	Descripción del tipo.	Aclaración opcional.

TABLA: GRUPO

Espacio comunitario creado por un estudiante al que otros pueden unirse.

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_grupo (PK)	INT	Identificador único del grupo.	Cada grupo es un registro independiente.
nombre_grupo (UNIQUE, obligatorio)	VARCHAR(100)	Nombre del grupo.	Necesario para identificarlo. UNIQUE evita duplicados.
descripcion (opcional)	VARCHAR(500)	Descripción del grupo.	Texto libre de longitud variable.
fecha_creacion (obligatorio)	DATE	Fecha de creación del grupo.	Permite conocer la antigüedad del grupo.
codigo_estudiante_creador (FK, obligatorio)	INT	Referencia al estudiante creador.	Todo grupo debe tener un creador obligatorio (RI-02).
codigo_tipo_grupo (FK, obligatorio)	INT	Referencia a TIPO_GRUPO.	Todo grupo se clasifica por tipo.

TABLA: MIEMBRO_GRUPO

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y GRUPO (acción de unirse).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante miembro.	Parte de la llave compuesta.

codigo_grupo (PK, FK)	INT	Referencia al grupo.	Parte de la llave compuesta.
fecha_union (obligatorio)	DATE	Fecha en que el estudiante se unió.	Permite conocer la antigüedad dentro del grupo.
rol (obligatorio)	VARCHAR(20)	Miembro o moderador.	Distingue el nivel de permisos dentro del grupo.

TABLA: EVENTO

Entidad transaccional: actividades programadas (talleres, reuniones, actividades sociales).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección
codigo_evento (PK)	INT	Identificador único del evento.	Cada evento es un registro independiente en el tiempo.
nombre_evento (obligatorio)	VARCHAR(100)	Nombre del evento.	Necesario para identificarlo.
fecha_evento (obligatorio)	DATE	Fecha del evento.	Requerido para agendarlo.
hora_evento (obligatorio)	TIME	Hora del evento.	Requerido para agendarlo.
lugar (obligatorio)	VARCHAR(150)	Lugar donde se realiza.	Dato básico del evento.
estado (obligatorio)	VARCHAR(20)	Programado, realizado o cancelado.	Controla el ciclo de vida del evento.
descripcion (opcional)	VARCHAR(500)	Descripción del evento.	Texto libre de longitud variable.
codigo_estudiante_creador (FK, obligatorio)	INT	Referencia al estudiante creador.	Todo evento debe tener un creador obligatorio (RI-03).

TABLA: ASISTENCIA_EVENTO

Tabla intermedia que resuelve la relación N:M entre ESTUDIANTE y EVENTO (acción de asistir/participar).

Nombre del atributo	Tipo de dato y longitud	Descripción	Justificación de la elección

codigo_estudiante (PK, FK)	INT	Referencia al estudiante inscrito.	Parte de la llave compuesta.
codigo_evento (PK, FK)	INT	Referencia al evento.	Parte de la llave compuesta.
fecha_inscripcion (obligatorio)	DATE	Fecha en que el estudiante se inscribió.	Permite llevar el control de inscripciones.
estado_asistencia (obligatorio)	VARCHAR(20)	Inscrito, asistió o no asistió.	Permite diferenciar inscripción de asistencia real.

Módulo 7: Comunicación interna

TABLA: MENSAJE

Entidad transaccional que resuelve la relación reflexiva N:M de mensajería directa entre estudiantes.

Atributo	Tipo y longitud	Descripción	Justificación
codigo_mensaje (PK)	INT	Identificador único del mensaje.	Llave propia: un mismo par de estudiantes se envía muchos mensajes.
contenido (obligatorio)	VARCHAR(500)	Contenido del mensaje.	Texto de longitud variable.
fecha_envio (obligatorio)	FECHA Y HORA	Momento exacto del envío. Por defecto, el momento actual.	Ordena la conversación. Corrige el tipo DATE de la Tarea 2.
leido (obligatorio)	BOOLEAN	Indica si fue leído. Por defecto, falso.	Necesario para notificaciones de no leídos.
codigo_emisor (FK, obligatorio)	INT	ESTUDIANTE (rol emisor). Debe ser distinto del receptor.	Todo mensaje tiene emisor y receptor (RI-09).
codigo_receptor (FK, obligatorio)	INT	ESTUDIANTE (rol receptor).	Misma tabla ESTUDIANTE, rol distinto.

Relaciones y normalización

Relación	Cardinalidad	Cómo se resuelve
PROGRAMA_ACADEMICO – MATERIA_ASIGNATURA	1:N	FK codigo_programa en MATERIA_ASIGNATURA
PROGRAMA_ACADEMICO – ESTUDIANTE	1:N	FK codigo_programa en ESTUDIANTE
ESTUDIANTE – PERFIL_SOCIAL	1:1	FK codigo_estudiante UNIQUE en PERFIL_SOCIAL
ESTUDIANTE – MATERIA_ASIGNATURA (habilitación de mentor)	N:M	Tabla MENTOR_MATERIA_HABILITADA
MENTOR_MATERIA_HABILITADA – SESION_MENTORIA	1:N	FK compuesta (codigo_mentor, codigo_materia)
ESTUDIANTE (aprendiz) – SESION_MENTORIA	1:N	FK codigo_aprendiz
ESTUDIANTE – INTERES	N:M	Tabla ESTUDIANTE_INTERES
ESTUDIANTE – HABILIDAD	N:M	Tabla ESTUDIANTE_HABILIDAD
TIPO_PUBLICACION – PUBLICACION	1:N	FK codigo_tipo_publicacion
ESTUDIANTE – PUBLICACION	1:N	FK codigo_estudiante
ESTUDIANTE – ESTUDIANTE (sigue)	N:M reflexiva	Tabla SEGUIDOR_ESTUDIANTE
ESTUDIANTE – COMENTARIO y PUBLICACION – COMENTARIO	1:N y 1:N	FK codigo_estudiante y codigo_publicacion
ESTUDIANTE – PUBLICACION (reacciona)	N:M	Tabla REACCION
TIPO_RECURSO, MATERIA_ASIGNATURA y	1:N (tres)	Tres FK en RECURSO_ACADEMICO

ESTUDIANTE – RECURSO_ACADEMICO		
ESTUDIANTE – RECURSO_ACADEMICO (valora)	N:M	Tabla VALORACION_RECURSO
TIPO_GRUPO y ESTUDIANTE (creador) – GRUPO	1:N (dos)	FK codigo_tipo_grupo y codigo_estudiante_creador
ESTUDIANTE – GRUPO (se une)	N:M	Tabla MIEMBRO_GRUPO
ESTUDIANTE (creador) – EVENTO	1:N	FK codigo_estudiante_creador
ESTUDIANTE – EVENTO (asiste)	N:M	Tabla ASISTENCIA_EVENTO
ESTUDIANTE – ESTUDIANTE (mensajes)	N:M reflexiva	Tabla MENSAJE, con codigo_emisor y codigo_receptor

Normalizacion

El modelo se normalizó hasta la tercera forma normal en la Tarea 2, y esa condición se mantiene en la versión física.

1FN. Para que ninguna columna guardara varios valores (intereses, habilidades, grupos, eventos, seguidores, reacciones), se crearon las tablas intermedias ESTUDIANTE_INTERES, ESTUDIANTE_HABILIDAD, MIEMBRO_GRUPO, ASISTENCIA_EVENTO, SEGUIDOR_ESTUDIANTE y REACCION. La única excepción deliberada es el campo metadatos_dispositivo (JSON), que se agregó en esta tarea como dato semiestructurado.

2FN. En las tablas de llave compuesta, todos los atributos dependen de la llave completa y no solo de una parte, por lo que no fue necesario dividir ninguna tabla.

3FN. Los catálogos (programa, materia, tipos, interés y habilidad) se referencian solo por llave foránea, y PERFIL_SOCIAL no repite datos de ESTUDIANTE, así que no hay dependencias transitivas.

Conclusión

Este diccionario cubre las 24 tablas del modelo lógico, con sus atributos, tipos lógicos, tamaños y restricciones. Sirve como referencia común para los tres diccionarios físicos que se entregan en la carpeta diccionarios/: diccionario_Datos_RedSocial_MariaDB.pdf, diccionario_Datos_RedSocial_MySQL.pdf y diccionario_Datos_RedSocial_PostgreSQL.pdf. En cada uno se detallan los tipos específicos del motor, las diferencias de sintaxis y las consideraciones particulares de cada implementación.